Máquina de estados — OmniLeito

Documento local. Não vai para o Git.

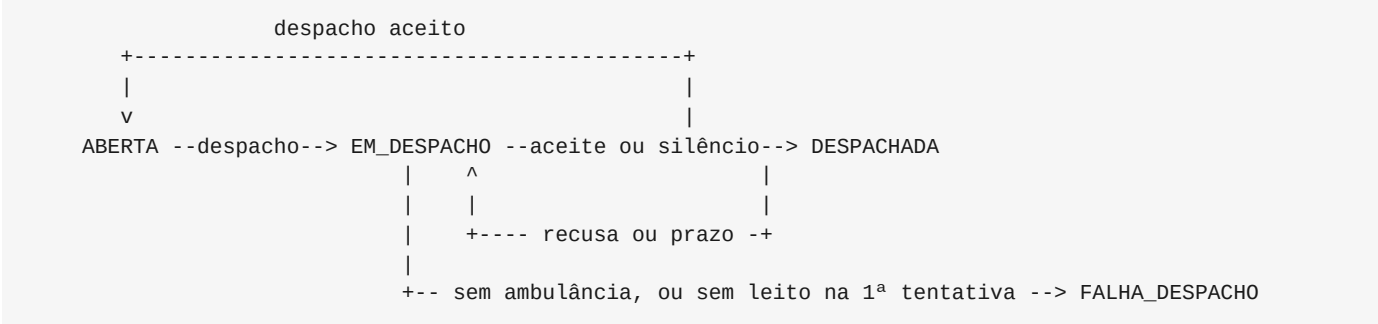
- Versão: 0.2 — 13/10/2026. Recusa e prazo não impedem reservar de novo o mesmo leito quando ele for o único compatível
- Base: `docs/documento-de-requisitos.md` versão 0.3, `docs/contratos-entre-servicos.md` versão 0.2 e `docs/modelo-de-dados.md` versão 0.2

Ocorrência, ambulância e leito mudam juntos. O quadro da seção 4 é a referência da implementação. As seções 1 a 3 detalham cada um.

Nesta entrega, o fluxo automático não usa `EM_TRANSPORTE`, `CONCLUIDA`, `CANCELADA`, `EM_ATENDIMENTO` nem `INDISPONIVEL`. Esses status existem no modelo para não serem reaproveitados com outro sentido. `OCUPADO` só aparece na carga: leito sem vaga, fora da Saga.

`EXPIRADO` não fica gravado. Na recusa e no prazo, a transação do MS-Leitos passa por ele e o commit deixa o leito `LIVRE`. O histórico guarda o motivo.

1. Ocorrência

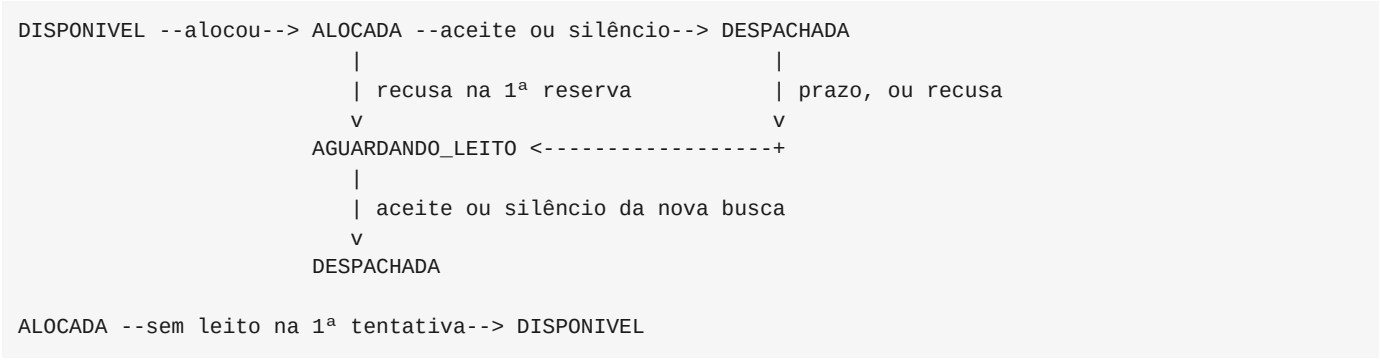


De	Evento	Para
—	Abertura com nome, local, prioridade e tipo de leito	`ABERTA`
`ABERTA`	`POST /despachos`	`EM_DESPACHO`
`EM_DESPACHO`	`AmbulanciaAlocada` com `SEM_AMBULANCIA`	`FALHA_DESPACHO`
`EM_DESPACHO`	`LeitoReservado` com `SEM_LEITO_COMPATIVEL` e `tentativa` 1	`FALHA_DESPACHO`
`EM_DESPACHO`	`LeitoReservado` com `ACEITE` ou `SILENCIO`	`DESPACHADA`
`DESPACHADA`	`LeitoReservado` com `RECUSA_UNIDADE`, ou `LeitoExpirado`	`EM_DESPACHO`
`EM_DESPACHO`	`SEM_LEITO_COMPATIVEL` com `tentativa` maior que 1	`EM_DESPACHO`

`EM_DESPACHO` na primeira busca é a Saga ainda sem destino. `EM_DESPACHO` depois da recusa ou do prazo é a mesma ocorrência, com a ambulância já no chamado, à espera de um leito da mesma especialidade.

Um segundo despacho não muda status e não aloca outro recurso. `FALHA_DESPACHO` não volta sozinho para `ABERTA`.

2. Ambulância



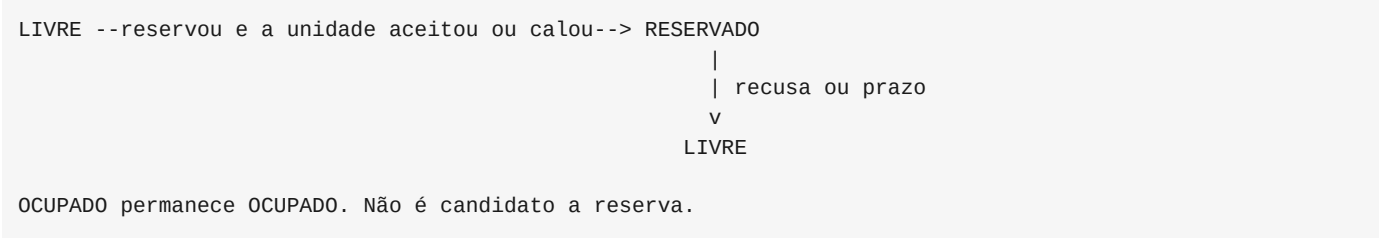
De	Evento	Para
`DISPONIVEL`	`AlocarAmbulancia` com sucesso	`ALOCADA`
`ALOCADA`	Aceite ou silêncio da reserva	`DESPACHADA`
`ALOCADA`	Sem leito na tentativa 1	`DISPONIVEL`
`ALOCADA`	Recusa da primeira reserva	`AGUARDANDO_LEITO`
`DESPACHADA`	Recusa ou prazo da reserva atual	`AGUARDANDO_LEITO`
`AGUARDANDO_LEITO`	Aceite ou silêncio de uma nova reserva	`DESPACHADA`
`AGUARDANDO_LEITO`	Nova busca sem leito, ou nova recusa	`AGUARDANDO_LEITO`

`AGUARDANDO_LEITO` vale a caminho ou já no local. A equipe presta os primeiros socorros e ainda não tem unidade de destino.

A volta para `DISPONIVEL` só acontece quando o primeiro despacho não reserva leito nenhum. Sem ambulância livre, nenhuma delas muda de status.

`INDISPONIVEL` não entra na alocação. `EM_ATENDIMENTO` não é alcançado por este fluxo.

3. Leito



De	Evento	Para
`LIVRE`	Reserva da especialidade pedida, seguida de aceite	`RESERVADO` confirmado
`LIVRE`	Reserva da especialidade pedida, seguida de silêncio	`RESERVADO` sem confirmação, com `reservado_em`
`RESERVADO` sem confirmação	Prazo estourado	`LIVRE`
`RESERVADO`	Recusa da unidade	`LIVRE`
`LIVRE` ou `OCUPADO`	A especialidade não é a pedida, ou o leito está `OCUPADO`	permanece como está
`LIVRE`	Nova reserva da mesma ocorrência, quando este é o único leito `LIVRE` da especialidade	`RESERVADO` de novo, mesmo depois de recusa ou prazo

O leito confirmado não entra no job. `OCUPADO` da carga não muda.

Na recusa e no prazo, o id do leito entra em `reserva_recusada` e em `leito_excluido`. A busca seguinte pede primeiro um leito `LIVRE` da mesma especialidade que não esteja nessa lista. Se não houver, pede de

novo um leito da lista, inclusive o que acabou de voltar a `LIVRE`. Cada nova reserva passa outra vez pelo hospital aleatório.

4. Quadro conjunto

Este é o quadro que a implementação deve reproduzir. Cada linha é um evento e o estado dos três depois dele.

Evento	Ocorrência	Ambulância	Leito
Abertura	`ABERTA`	nenhuma ligada, as livres seguem `DISPONIVEL`	nenhum ligado
Despacho iniciado	`EM_DESPACHO`	ainda nenhuma	nenhum
Ambulância alocada	`EM_DESPACHO`	`ALOCADA`	nenhum
Sem ambulância livre	`FALHA_DESPACHO`	todas continuam como estavam	nenhum
Primeira reserva aceita	`DESPACHADA`	`DESPACHADA`	`RESERVADO` confirmado
Primeira reserva em silêncio	`DESPACHADA`	`DESPACHADA`	`RESERVADO` sem confirmação
Sem leito na primeira tentativa	`FALHA_DESPACHO`	`DISPONIVEL`	nenhum reservado
Recusa, na primeira ou numa busca seguinte	`EM_DESPACHO`	`AGUARDANDO_LEITO`	o recusado volta a `LIVRE`
Prazo da reserva não confirmada	`EM_DESPACHO`	`AGUARDANDO_LEITO`	o expirado volta a `LIVRE`
Nova busca sem nenhum leito `LIVRE` da especialidade	`EM_DESPACHO`	`AGUARDANDO_LEITO`	nenhum reservado
Nova reserva do mesmo leito, por ser o único `LIVRE`	conforme o hospital: `DESPACHADA` no aceite ou no silêncio; `EM_DESPACHO` numa nova recusa	`DESPACHADA` no aceite ou no silêncio; `AGUARDANDO_LEITO` na recusa	`RESERVADO` no aceite ou no silêncio; `LIVRE` numa nova recusa
Nova reserva aceita em outro leito	`DESPACHADA`	`DESPACHADA`	`RESERVADO` confirmado, leito da mesma especialidade ainda não recusado
Nova reserva em silêncio	`DESPACHADA`	`DESPACHADA`	`RESERVADO` sem confirmação

Invariantes depois de cada evento:

- `ABERTA` não tem ambulância nem leito.
- `FALHA_DESPACHO` não tem ambulância ligada nem leito reservado para essa ocorrência.
- `DESPACHADA` tem uma ambulância `DESPACHADA` e um leito `RESERVADO` da especialidade gravada na abertura.
- `EM_DESPACHO` com ambulância `AGUARDANDO_LEITO` não tem leito `RESERVADO` ativo.
- Duas ocorrências não ficam com a mesma ambulância nem com o mesmo leito.

5. Especialidade

O tipo de leito não é um status. Ele é fixo desde a abertura. Toda reserva, toda nova busca e o cache usam esse tipo. Um leito `LIVRE` de outra especialidade não muda de estado por causa desse chamado.

6. Quem grava a transição

Transição	Quem grava
Abertura para `ABERTA`	MS-Ocorrencias, na API

Transição	Quem grava
`ABERTA` para `EM_DESPACHO`, e as demais mudanças de status da ocorrência	MS-Ocorrencias, ao tratar a mensagem
`DISPONIVEL` para `ALOCADA`	MS-Frota, ao consumir `AlocarAmbulancia`
`ALOCADA`, `DESPACHADA` e `AGUARDANDO_LEITO` entre si, e a volta a `DISPONIVEL`	MS-Frota, ao consumir `AtualizarAmbulancia`
`LIVRE` para `RESERVADO`, confirmação, recusa e expiração	MS-Leitos

A mensagem só sai depois do commit de quem gravou. Repetir a mensagem não cria a segunda ambulância nem o segundo leito.